Classique — Intégrale de Gauss

1h00 · 20 points

Partie I — Existence

Question 1 · 3 pts

La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue et positive sur $[0, +\infty[$. Pour $t \geq 1$, $t^2 \geq t$ donc $0 \leq e^{-t^2} \leq e^{-t}$, et $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$ converge. Par comparaison de fonctions positives, I converge.

Partie II — La méthode des fonctions auxiliaires

Question 2.a · 6 pts

Soit $g(x,t) = \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$, de classe C^1 sur $\mathbb{R} \times [0,1]$, avec $\partial_x g(x,t) = -2x\, e^{-x^2(1+t^2)}$. Sur $[-A, A] \times [0,1]$ on a $|\partial_x g| \leq 2A$, intégrable sur $[0,1]$: G est C^1. Pour $x > 0$, en posant $u = xt$: $G'(x) = -2e^{-x^2} \int_0^1 x e^{-x^2 t^2} dt = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du$. Or $F'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du$. Donc $F' + G' = 0$ sur $]0, +\infty[$ (et aussi en 0 par continuité, les deux valant 0).

$$F'(x) + G'(x) = 0 \implies F(x) + G(x) = F(0) + G(0) = \frac{\pi}{4}$$

Question 2.b · 6 pts

$F(0) = 0$ et $G(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$, donc $F + G = \frac{\pi}{4}$ sur $[0, +\infty[$. De plus $0 \leq G(x) \leq \int_0^1 e^{-x^2} dt = e^{-x^2} \to 0$. Ainsi $F(x) \to \frac{\pi}{4}$, i.e. $I^2 = \frac{\pi}{4}$, et comme $I > 0$: $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Partie III — Applications

Question 3 · 5 pts

Avec $t = u^2$ ($dt = 2u\,du$) : $\Gamma(\tfrac{1}{2}) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u^2}}{u} 2u\,du = 2I = \sqrt{\pi}$. Par parité puis $u = \sqrt{a}\,x$: $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}\,dx = 2\int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\,dx = \frac{2}{\sqrt{a}} I = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$. C'est la normalisation de la loi normale.

$$\Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \qquad \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$